

Опросный лист расходомера UFL №000030001 от 04.03.2026г.



Ответственный менеджер: Маслова Светлана Анатольевна

Спецификация № _____

Характеристика прибора: UFL-F-150-V-XX-X-4Б-B16E-T02-C0-XXX-XX-XXXX X
Количество приборов: 1
Спецзаказ: Да

к Договору № _____

от _____

Сведения о заказчике

Заказчик: РН-Юганскнефтегаз
Контактное лицо: Боков Андрей Николаевич
Должность: менеджер по закупкам
Телефон: (3463) 44-83-33
E-mail: bokovan@yungjsc.com

Сведения о конечном заказчике

Название объекта: NOL100674782 СЗ №3549
Организация: РН-Юганскнефтегаз
Регион: РОССИЯ
Адрес установки прибора:
ИНН:
Контактное лицо:
Должность:
Телефон:

Вид заказчика: Юридическое лицо
ИНН: 8604035473
КПП: 860401001

Технические требования к прибору

Питание: От внешнего источника питания
Диаметр условного прохода Dn: 150
Ртах расчетное, МПа: 1,6
Внутренний диаметр прибора: 149
Исполнение корпуса прибора: V – участок измерительного трубопровода с врезными пьезоакустическими преобразователями
Материал корпуса: Нержавеющая сталь (12X18H10T)
Класс точности прибора: 0.5% (Б) метод проведения поверки проливной
Количество лучей: 4
Вычислитель: Без вычислителя расхода (C0)

Т окружающего воздуха, °C: -50 - 40
Калибровка: Калибровка в ростовский ЦСМ
Комплект для периодической имитационной поверки на объекте: Нет
Вариант комплектации для имитационной поверки:
Термочехол в комплекте: Нет
Термошкаф в комплекте: Нет

Измеряемая среда: Жидкость
Плотность измеряемой среды, кг/м³: 1 004

Вязкость среды, сСт:
Агрессивная среда (Инертная к стали 12X18H10T) Нет

Наличие механических примесей с фракцией более 1 мм.: Нет
Количество мех. примесей, % объема (не более 15%) 0,4

Наличие газа в виде пузырей: Нет
Количество пузырьков газа, % от объема: Периодичность появления пузырьков газа:

Газ растворен в жидкости: Нет

Температура измеряемой среды (-50°C...+70°C)

Tmin: 45	Tmax: 75		
Qmin UFL:	3,915	Qmax UFL:	1 252,8
Qmin:	32	Qmax:	700
Qmin (калибровки):	28,8	Qmax (калибровки):	770
Rmin избыточное(МПа):	0,16	Rmax избыточное(МПа):	1,6
γ (погрешность при Qmin), %:	0,5	γ (погрешность при Qmax), %:	0,5

Погрешность расходомера

Погрешность, %

0,5

32

700

Q, м³/ч

Измерение потока в прямом и обратном направлении (реверсивность): Нет
Дублирование СИ: XX - без дублирования СИ

Опросный лист расходомера UFL №000030001 от 04.03.2026г.



Система телеметрии (GSM/GPRS модем):

Интерфейс HART-MODBUS Да
HART-модем (поставка в комплекте) Нет
Система телеметрии требуется: Нет

Преобразователь давления:

Преобразователь давления: Нет
Тип преобразователя давления: Нет
Верхний предел измерения ПД: Нет
Пределы допускаемой приведенной к ВПИ погрешности измерений давления:
Вид взрывозащиты ПД: Ex ib
Тип преобразователя температуры: Нет
Вид взрывозащиты ПТ: Ex ib

Передача данных осуществляется по линии HART, логический протокол MODBUS. Настройка и опрос расходомера UFG осуществляется с помощью штатного ПО Viewer. Для согласования ПК с расходомером требуется HART-модем.

Требования к кабелю и подключению:

Напряжение питания на объекте, В: 24
Опрос расходомера несколькими независимыми системами сбора данных АСУТП(от 2 до 4): Нет

Блок питания: Нет
USB: Нет
Количество ПП: Нет
Конвертер интерфейсов RS232-485: Нет
Конвертер интерфейсов USB - RS-485: Нет

Автономный: Нет

Выносной терминал:

Выносной терминал IP54: Нет
Выносной терминал металлический IP65: Нет
Количество ПП: Не указано

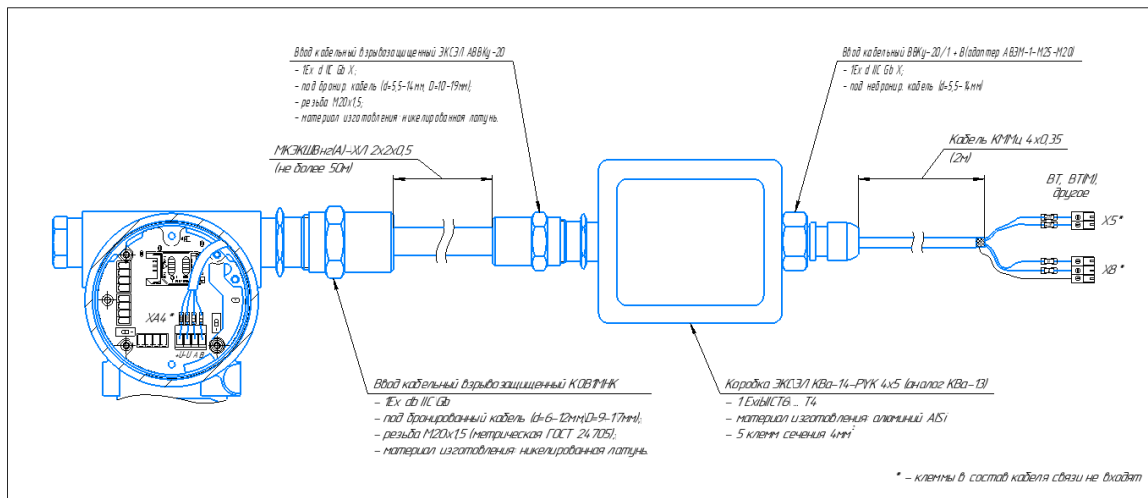
Кабель, м: 15

В случае требования заказчика при частичном или полном дублировании отказаться от одного или двух ВТ и БП, заказчик обеспечивает дублированное питание собственными техническими средствами!

Требования к питанию:

Резервное питание: Не указано
Напряжение сети питания, В: Нет
Время автономной работы, ч: Нет

Кабель связи
для автономного прибора до 50м



Требования к трубопроводу и монтажу

Вариант окраски: Стандарт (белый)

Опросный лист расходомера UFL №000030001 от 04.03.2026г.


Тип фланцев UFL: ГОСТ 33259-2015
Давление: PNB16 (тип 11)
Исполнение фланцев: E - выступ (Исполнение2)
Комплект ответных фланцев к прибору: Да
Комплект ответных фланцев к прямым участкам: Нет
Комплект ответных фланцев к переходам: Нет
КМЧ прямолинейных участков: Нет
КМЧ прибора: Да
КМЧ переходов: Нет
Тип исполнения метизов КМЧ: по ГОСТ
Требуется сопряжение диаметров расходомера (с ПУ) и трубопровода: Нет

Тип комплектации:
Предусмотреть демонтаж комплекса (проставка): Нет

Толщина проставки:
Требуется крепление расходомера на опорную раму: Нет
Высота опорной рамы: Нет
Нерегулируемая по высоте рама: Нет
Регулируемая по высоте рама: Нет min:
max:

Требуется защитный навес: Нет
Комплекты ЗИП УЗД на прибор: Нет

Комплект ЗИП UFL: Нет
Плата печатная BP20 - 1 шт.
Прокладка G 1/2" ГОСТ 23358-87 ПМБ паронитовая - 1 шт.
Кабель связи - 1 шт.

Катушка-имитатор: Нет
Струевыпрямитель: Нет
Контроль состояния струевыпрямителя: Нет
Взрывозащита датчика перепада давления:
Прямолинейные участки: Нет
Направление потока: Слева направо
Диаметр трубопровода: 159 * 4,5
Нестандартный размер трубы: Нет
Наружный диаметр трубы: 159
Внутренний диаметр трубы: 150
Толщина стенки: 4,5

Программное обеспечение и лицензирование

Система самодиагностики: Да
Сертифицированное программное обеспечение для конфигурирования параметров: APM «UFG View»
Сертификат «Интергазсерт» на выпускаемую продукцию: ОГН4.RU.1303.B02133
Очередная поверка имитационным методом в условиях эксплуатации: Возможна

Прочие требования к Основному оборудованию:

- 1) Длина корпуса расходомера 420мм
- 2) На корпусе расходомера не предусматривать патрубок под датчик давления
- 3) Выходные сигналы: 4-20 мА + HART + Частотный
- 4) Напряжение питания: 24В
- 5) Кабельный ввод из дополнительного оборудования установить в клемную коробку

Прочие требования к поверке: Нет

Дополнительное оборудование

№	Оборудование	Описание дополнительного оборудования	Количество
1	Другое	Позиционная табличка из нержавеющей стали	1,000
2	Другое	Кабельный ввод M25x1,5 под металлорукав	1,000

Требования к логистике

Опросный лист расходомера UFL №000030001 от 04.03.2026г.

Транспортировка

Самовывоз: Нет
Транспортная компания: Да
Доставка: До адреса
Страна: РОССИЯ
Город: Ханты-Мансийский - Югра АО
Адрес доставки: г. Нефтеюганск
Контактное лицо:
Телефон:
Адрес терминала: Нет
Название транспортной компании: Нет
Требуются затраты на таможенное оформление: Нет
Требуется страхование груза: Нет
Прочие требования к транспортировке: Нет

Упаковка

Стандартная: Да
Северное исполнение: Нет
Прочие требования к упаковке: Нет

Услуги

ПНР (пуско-наладочные работы): Нет
СМР (строительно-монтажные работы): Нет
ПИР (проектно-исследовательские работы): Нет
ШМР (шеф-монтажные работы): Нет
Прочие требования к услугам: Нет

Увеличенная гарантия:

Требуется увеличенная гарантия: Нет
Срок увеличенной гарантии: Нет

Требования к пакету документов

Пакет документов: Расширенный пакет
Требуется бумажный вариант пакета документов: Нет
Требуется габаритный чертеж: Да

Пакет технических документов

№	Документ
1	Паспорт расходомера
2	Паспорт на гильзу
3	Паспорт на кран (либо на вентильный блок)
4	Описание типа средств измерений
5	Методика поверки UFL
6	Руководство по эксплуатации UFL
7	Сертификат качества на трубу
8	Сертификат качества на фланцы
9	Сертификат качества на крепежные изделия
10	CD-диск с эксплуатационной документацией и пользовательским ПО

Дополнительные требования к пакету документов

№	Дополнительные документы	Описание документа
1	ТР ТС 012	ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"
2	ТР ТС 020	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
3	ТР ТС 004	Отказное письмо ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
4	ТР ТС 010/ТР ТС 032	Отказное письмо ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
5	Сертификат функциональной безопасности SIL2	Сертификат функциональной безопасности UFL SIL2, Namur NE043, Namur NE107
6	Свидетельство о первичной поверке	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации в течение 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев после отгрузки от изготовителя при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с указаниями в эксплуатационной документации.
Гарантийный срок продлевается до 48 месяцев с даты последней поверки при условии заключения договора на периодическую поверку с предприятием-изготовителем.
Дата начала и окончания гарантии указывается в разделе 10 «Гарантии предприятия-изготовителя при заключении договора на периодическую поверку».

Опросный лист расходомера UFL №000030001 от 04.03.2026г.



Заказчик:

Исполнитель:

РН-Юганскнефтегаз

должность

должность

ФИО

ФИО

Подпись

Дата

Подпись

Дата